SafeWalk 项目课程大纲

女生夜归安全守护APP – 技术开发课程

项目总时长： 24 课时
开发模式： AI辅助编程（Claude Code / Cursor）
技术栈： Android (Kotlin) + Flask + Zeabur

课程总览

阶段	课时	内容
准备阶段	2h	项目介绍、环境搭建、产品设计
安卓开发阶段	10h	界面开发、地图定位、核心功能
后端开发阶段	8h	API设计、数据库、AI集成、部署
集成测试阶段	4h	前后端联调、功能测试、打包提交

详细大纲

一、准备阶段（2课时）

课时	主题	关键学习点或任务
1	项目介绍与问题分析	分析女性夜间出行安全痛点；理解两大核心场景（步行模式、乘车模式）；明确产品差异化定位（AI陪伴而非冷冰冰的定位工具）；了解Technovation Girls评分标准与提交要求；分析竞品（bSafe、Noonlight、滴滴行程分享）的优劣势。
1	开发环境搭建	安装Android Studio并配置SDK（API 33+）；安装Python环境与Flask框架；配置AI编程工具（Claude Code / Cursor）；注册必要服务账号（高德地图开放平台、AI大模型API、Zeabur）；创建项目目录结构（Android工程、后端工程分离）；申请高德地图Android SDK Key。

二、安卓开发阶段（10课时）

课时	主题	关键学习点或任务
1	Android项目结构与Kotlin基础	理解Android项目结构（manifests、java、res目录）；学习Kotlin基础语法（变量、函数、类、空安全）；了解Activity生命周期；使用AI辅助生成基础代码框架；配置build.gradle依赖管理；运行第一个Hello World应用。
1	UI布局与Material Design	学习XML布局文件编写（LinearLayout、ConstraintLayout）；使用Material Design组件（Button、Card、BottomNavigation）；实现底部导航栏（首页、步行模式、乘车模式、我的）；学习使用AI快速生成UI代码；配置应用主题与配色方案。
2	地图SDK集成与定位功能	集成高德地图Android SDK；申请定位权限（ACCESS_FINE_LOCATION、ACCESS_BACKGROUND_LOCATION）；实现地图显示与用户定位；学习坐标系与地理编码（地址转坐标）；实现路线规划功能（起点到终点）；实现位置持续上报机制（后台定位Service）。
2	步行模式核心功能	开发行程设置页面（选择起点、终点、预计时间、守护者）；实现行程状态管理（未开始→进行中→已到达/超时）；开发实时位置追踪界面；实现超时检测逻辑（对比预计时间与实际时间）；实现偏离路线检测（计算当前位置与规划路线的距离）；开发"我到了"确认功能。
2	乘车模式核心功能	开发车辆信息录入页面（车牌号、车型、颜色）；集成ML Kit实现OCR车牌识别（可选，降级为手动输入）；实现行程中位置追踪与路线对比；实现偏离预警逻辑（偏离超过500米触发）；开发一键SOS功能（发送位置+车辆信息+开始录音）。
1	模拟来电功能	理解Android来电界面机制；实现自定义全屏来电界面（显示来电人头像、姓名）；集成MediaPlayer播放预录音频（"喂，你到哪了？我在楼下等你"）；实现延时触发机制（点击按钮后10秒响铃）；开发来电设置页面（自定义来电人姓名、选择音频）。
1	网络请求与数据存储	使用Retrofit库封装HTTP请求；实现与后端API的通信（用户注册、行程上报、获取AI回复）；使用Room数据库实现本地数据缓存；使用SharedPreferences存储用户设置；实现离线模式基础功能保障。

三、后端开发阶段（8课时）

课时	主题	关键学习点或任务
2	Flask后端基础与API设计	学习Flask框架基础（路由、请求处理、JSON响应）；设计RESTful API接口（POST /api/user/register 用户注册、POST /api/trip/start 开始行程、PUT /api/trip/location 更新位置、POST /api/trip/end 结束行程、POST /api/sos 紧急求助、POST /api/chat AI对话）；配置CORS跨域支持；使用Postman/Apifox测试API；实现简单的Token认证机制。
2	数据库设计与实现	设计数据库表结构（用户表users、守护者表guardians、行程表trips、位置记录表locations、SOS记录表sos_records、聊天记录表chat_logs）；使用SQLAlchemy ORM定义模型；实现数据库CRUD操作；设计表关联关系（用户-守护者一对多、用户-行程一对多）；使用SQLite开发环境快速迭代。
2	AI对话引擎集成	注册AI大模型API（Claude API / 通义千问 / 文心一言）；设计SafeWalk专属System Prompt（温暖关怀的AI陪伴者角色）；实现情境感知对话（根据行程状态、时间、用户回复调整回应）；实现主动关怀触发逻辑（行程过半主动问候、检测到异常主动询问）；设计预设对话模板（用户回复"害怕"→安抚+询问是否通知守护者）。
2	推送通知与Zeabur部署	集成推送服务（个推/极光推送）实现守护者通知；实现关键事件推送（行程开始、超时预警、偏离路线、SOS求助）；学习Zeabur平台使用（连接GitHub仓库、配置环境变量、部署Flask应用）；配置生产环境数据库（Zeabur提供的PostgreSQL）；配置域名与HTTPS；测试线上环境API可用性。

四、集成测试阶段（4课时）

课时	主题	关键学习点或任务
2	前后端联调	配置Android应用连接线上API；测试完整用户流程（注册→添加守护者→开始步行行程→位置上报→AI对话→到达确认）；测试乘车模式流程（录入车牌→行程追踪→偏离预警→SOS触发）；测试模拟来电功能；使用Charles/Fiddler抓包调试网络问题；修复联调中发现的Bug。
2	打包与提交准备	生成Android签名密钥（keystore）；打包Release版APK；测试APK在不同设备上的兼容性；准备Technovation提交材料清单；录制功能演示视频片段；整理代码仓库与文档；讨论后续优化方向与比赛Pitch要点。

技术架构图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    SafeWalk 系统架构                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  ┌──────────────────┐        ┌──────────────────────────────┐       │
│  │ Android APP      │        │ Flask 后端                   │       │
│  │                  │ HTTP   │                              │       │
│  │ • 步行模式       │◄──────►│ • RESTful API                │       │
│  │ • 乘车模式       │        │ • 用户管理                   │       │
│  │ • 模拟来电       │        │ • 行程管理                   │       │
│  │ • AI对话界面     │        │ • AI对话引擎                 │       │
│  └──────────────────┘        └──────────────────────────────┘       │
│        │                  │                 │                        │
│        ▼                  ▼                 │                        │
│  ┌──────────────────┐        ┌──────────────────────────────┐       │
│  │ 高德地图SDK      │        │ 外部服务                     │       │
│  │ • 地图显示       │        │ • AI大模型API                │       │
│  │ • 定位服务       │        │ • 推送服务（个推）           │       │
│  │ • 路线规划       │        │ • PostgreSQL (Zeabur)        │       │
│  └──────────────────┘        └──────────────────────────────┘       │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

功能优先级

优先级	功能	说明
P0 必做	步行模式基础功能	设置行程、实时定位、超时提醒、到达确认
P0 必做	乘车模式基础功能	车牌录入、位置追踪、偏离预警、一键SOS
P0 必做	AI关怀对话	主动问候、情绪识别、异常询问
P1 重要	模拟来电	自定义来电界面、预录音频播放
P1 重要	守护者通知推送	行程状态实时推送给守护者
P2 可选	OCR车牌识别	可用手动输入替代
P2 可选	守护者端小程序	时间允许可开发简易版

环境与工具清单

类别	工具/服务	用途
开发工具	Android Studio	Android应用开发
开发工具	VS Code + Python	后端开发
AI编程	Claude Code / Cursor	AI辅助编程
地图服务	高德地图开放平台	定位、地图、路线规划
AI服务	Claude API / 通义千问	AI对话引擎
推送服务	个推 / 极光推送	消息推送
部署平台	Zeabur	后端部署
数据库	SQLite(开发) / PostgreSQL(生产)	数据存储
测试工具	Postman / Apifox	API测试

预期产出

完成本课程后，学生将获得：

1. **可运行的Android APK** - 包含步行/乘车双模式核心功能
2. **已部署的后端服务** - 在Zeabur上运行的Flask API
3. **AI对话能力** - 集成大模型的关怀对话功能
4. **完整项目经验** - 从0到1的全栈开发经历
5. **比赛提交基础** - 满足Technovation Girls技术提交要求

注意事项

1. **AI编程使用原则**：鼓励学生先理解需求再让AI生成代码，避免盲目复制粘贴
2. **权限申请说明**：后台定位权限需要向用户解释用途，遵循Android权限最佳实践
3. **隐私保护意识**：位置数据敏感，需在APP中明确隐私政策
4. **降级方案准备**：OCR识别、推送通知等功能如遇困难可降级处理

文档版本：v1.0
更新日期：2025年12月